Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

Sobre la ecuación de Nernst:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Si $Q < 1$, $E > E°$.
II. El potencial de un electrodo de vidrio cambia unos 59 mV por unidad de pH a 25 °C.
III. Diluir por igual ambos compartimentos de la pila de Daniell no cambia E.
IV. Un aumento de temperatura nunca modifica E.
V. En el equilibrio, $E = E°$.

A) Solo IV

B) IV y V

C) I, II y III

D) I y III

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. $-\log Q > 0$.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Factor de Nernst.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. $Q = [Zn^{2+}]/[Cu^{2+}]$ no cambia.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Cambian $E°$ y el factor RT/F.

5. **Afirmación V**
   Falsa. En el equilibrio $E = 0$.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye IV, que es falsa: Cambian $E°$ y el factor RT/F. Deja fuera I, II, III, que también es verdadera.

B) Incluye IV, V, que es falsa: Cambian $E°$ y el factor RT/F. En el equilibrio $E = 0$. Deja fuera I, II, III, que también es verdadera.

D) Deja fuera II, que también es verdadera.

E) Incluye IV, V, que es falsa: Cambian E° y el factor RT/F. En el equilibrio E = 0.

Idea clave. Son verdaderas I, II y III.